Синтетические драгоценные металлы и драгоценные металлы. Технология производства

Содержимое ответа

Вопрос интересный, но сразу оговорюсь: тут есть важный нюанс. Сами драгоценные металлы (золото, серебро, платина и другие) в лаборатории не синтезируют — их добывают из природного сырья. А вот термин «синтетические драгоценные камни» действительно используют, и технологии их создания — совсем другая история. Я коротко разберу обе темы, чтобы не было путаницы.

base.garant.ru

geokniga.org

gem-center.ru

Драгоценные металлы

Их не создают искусственно, а извлекают из руды, концентратов или вторичного сырья

(лом, отработанные катализаторы). Процесс обычно включает несколько стадий:
Извлечение. Применяют разные методы в зависимости от типа сырья. Для золота часто используют цианирование (растворение в цианистых растворах) или амальгамацию (использование ртути для образования сплава). Серебро тоже часто извлекают цианированием или пирометаллургическими методами.
geokniga.org
Концентрация. После извлечения получают концентрат, который затем подвергают дальнейшим обработкам (например, на аффинажных заводах).
base.garant.ru
docs.cntd.ru
Аффинаж. Это ключевой этап для получения металла высокой чистоты (например, 99,99% для золота). Сырьё растворяют (например, в

царской водке или с помощью гидрохлорирования), затем с помощью химических восстановителей, экстракции или электролиза выделяют металл.

base.garant.ru

gost.gtsever.ru

profiz.ru

Иногда в качестве сырья используют техногенные отходы (шлаки, кеки) или вторичные ресурсы.

gost.gtsever.ru

docs.cntd.ru

Синтетические драгоценные камни

А вот здесь речь именно о синтезе. Цель — получить кристаллы, которые по структуре и многим свойствам повторяют природные (например, синтетический рубин, сапфир, изумруд), но создаются в лаборатории. Есть и материалы, которых в природе вообще нет (фианит, иттрий-алюминиевый гранат).

gem-center.ru
Для этого применяют разные методы, которые можно условно разделить на две группы:
Из расплава. Например, метод Вернейля (плавление в пламени) — порошок сырья (шихта) плавится, и на керамическом основании вырастает монокристалл (так получают рубин, шпинель). Метод Чохральского — затравочный кристалл медленно вытягивают из расплава в тигле, получая высококачественные монокристаллы. Также используют зонную плавку, гарнисажную плавку (плавление в холодной «рубашке»).
gem-center.ru
kpfu.ru
Из раствора (или раствор-расплава). Гидротермальный синтез — кристаллизация происходит в водных растворах при высоких

температуре и давлении. Метод флюса применяют для веществ, которые плохо кристаллизуются из расплава.

gem-center.ru

sobling.jewelry

Иногда для создания сложных материалов комбинируют методы: например, сначала получают порошковую смесь, а затем подвергают её сложной термической обработке и прессованию (как в производстве прозрачной керамики на основе алюмомагниевой шпинели, легированной ионами кобальта).

patents.google.com

Важное уточнение

Иногда в новостях мелькают истории про «синтез золота в реакторе». Действительно, в 1940-х годах таким способом получили небольшое количество золота из ртути, но стоимость процесса оказалась

несоизмеримо выше рыночной, поэтому метод не стали применять в промышленности.

aif.ru

en.wikipedia.org

Так что подытожу: драгоценные металлы добывают и очищают, а «синтетические драгоценные камни» — это именно кристаллы, выращенные в лаборатории разными физическими и химическими методами. Если захотите подробнее разобрать какой-то конкретный метод или камень — спрашивайте